APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA

Utilizar Ferramenta de Corte-Eletrohidráulico/Hidráulico-Manual

ENERGISA/GTCD-IT/Nº292/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.1.1- Ferramentas de Corte: 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6: 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Utilizar Ferramenta de Corte – Eletrohidráulico/Hidráulico-Manual

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção, manutenção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a Utilização de Ferramenta de Corte Eletrohidráulico/Hidráulico-Manual.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 01 colaborador;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- ABNT NBR 9699.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1.1- Ferramentas de Corte:

a) FERRAMENTA DE CORTE – MANUAL

- As ferramentas manuais são utensílios de trabalho que visam facilitar a vida cotidiana e necessitam unicamente da força motriz humana. Utilizadas normalmente, de forma individual, as ferramentas manuais possibilitam o trabalhador a realizar tarefas de uma forma mais segura e eficiente.

Fig.1- Alicate de Corte com Cremalheira, tipo algema, operação simples com apenas umas das mãos

- A execução das instalações elétricas, como de resto a realização de qualquer instalação ou montagem, depende muito do ferramental empregado e de como o mesmo é utilizado. Instrumentos e ferramentas adequadas ao serviço que se está realizando facilitam o trabalho e dão correção e segurança ao mesmo. Com ferramentas adequadas

ao serviço, ganha-se tempo, executa-se a tarefa dentro do melhor padrão e despende-se menos energia.

Fig.2- Alicate Corta Cabos tipo Tesoura para cortar cabos de cobre e alumínio, com ou sem alma de aço

- O Alicate Universal para eletricista é uma ferramenta que possui grande versatilidade, sendo praticamente indispensável para quem trabalha com instalações elétricas.
- Graças ao princípio das alavancas, os alicates de modo geral são capazes de multiplicar a força do usuário.

Fig.3- Alicate Universal para eletricista

- O Alicate Universal serve para ser utilizado nas mais diversas operações, como puxar, prender, apertar, enrolar, dobrar, deformar e cortar condutores, como fios e cabos elétricos.

Fig.4- Alicate Universal para eletricista com lâmina central para cortar e desencapar condutores

- O cabo é antideslizante com abas protetoras arredondadas, isolado para trabalhos sob tensões de até 1000v, aumentando a segurança do usuário ao evitar choques elétricos.

NOTA:

1. Atenção às especificações da ferramenta, pois a intensidade máxima suportada pelo isolamento pode mudar de um fabricante para outro.

⇒ **Cuidados Básicos**

- Não expor as ferramentas de corte a altas temperaturas, evitando assim o risco de alteração da dureza da região do corte;
- Nunca utilizar o auxílio de outra ferramenta para promover o corte de condutores ou cordoalhas, pois a ferramenta foi projetada apenas para uso manual;
- Não cortar condutores com bitola acima do especificado para a ferramenta pelo fabricante;
- Aplicar de forma periódica um óleo lubrificante nas partes metálicas da ferramenta para proteger sua superfície;
- Guardar a ferramenta sempre limpa e em local seco;
- Não inclinar (virar) a ferramenta no momento do corte, pois esse procedimento pode danificar a lâmina de corte ocasionando o seu lascamento;
- As ferramentas com isolamento elétrico devem passar por uma revisão periódica no seu isolamento para evitar acidentes;

- Observar se a ferramenta de corte isolada possui a identificação específica no cabo.

b) FERRAMENTA DE CORTE – HIDRÁULICO

- A ferramenta manual hidráulica pode proporcionar cortes de cabos de cobre, alumínio e telecomunicações de diâmetro máximo de 85 mm.
- Esta ferramenta apresenta uma dupla velocidade de ação, uma velocidade de avanço rápido para aproximar as lâminas do cabo, e a outra mais lenta e mais potente para o corte dos condutores.
- As lâminas da ferramenta de corte hidráulica são fabricadas em aço especial de alta resistência, tratada termicamente para assegurar um corte perfeito, e dar a ferramenta longa durabilidade.
- O cabeçote pode ser aberto facilmente para corte de condutores por rotação, podendo girar até 180°, para permitir ao operador uma posição mais confortável de trabalho.
- A ferramenta dispõe de uma válvula automática de segurança para desviar o óleo quando alcança a pressão máxima. Um dispositivo de alívio de pressão pode também ser operado em qualquer estágio da operação.

Fig.5- Ferramenta de corte hidráulico

c) FERRAMENTA DE CORTE – ELETROHIDRÁULICO

- As ferramentas combinadas e de corte estão construídas de maneira que um êmbolo acionado hidraulicamente através de articulações mecânicas abre ou fecha simetricamente duas pinças opostas para cortar, desta maneira, os objetos.

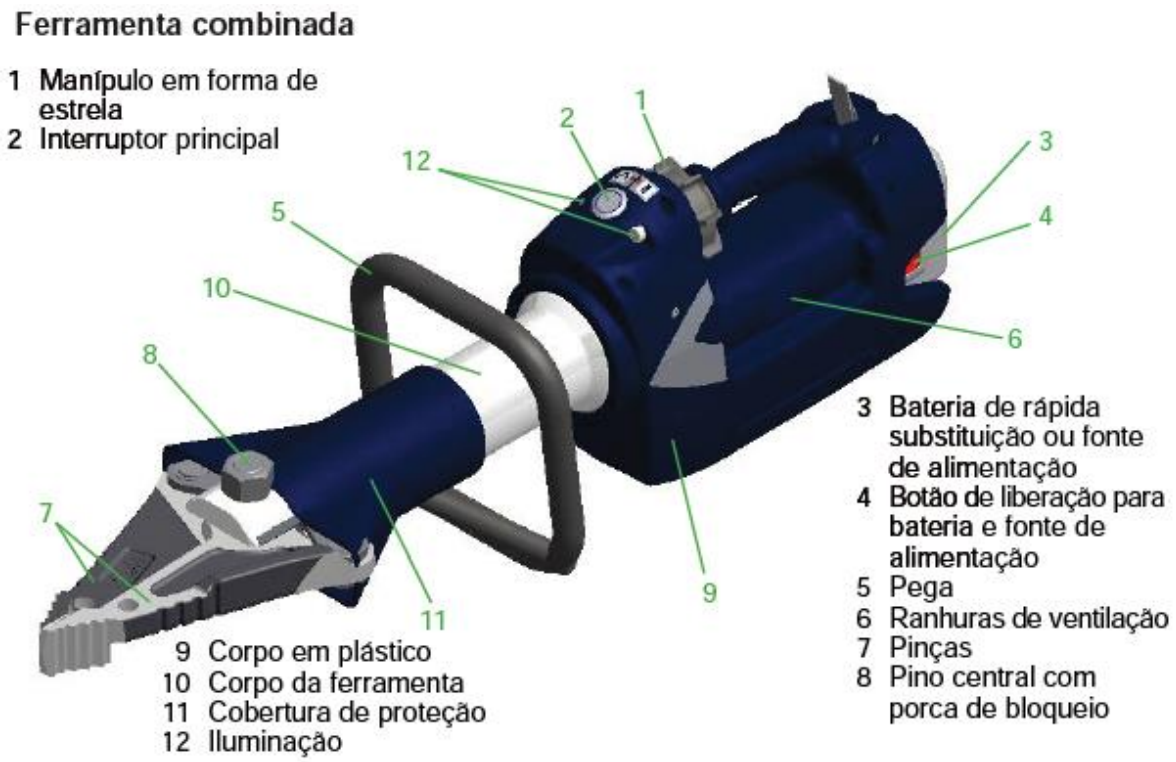


Fig.6- Ferramenta combinada eletrohidráulica

- As cunhas funcionam de maneira semelhante. Aqui, um êmbolo acionado hidraulicamente através de articulações mecânicas abre ou fecha simetricamente duas pinças iguais opostas. Através desse movimento, os objetos podem ser abertos, esmagados ou puxados.

Fig.7- Ferramenta com as pinças de corte

- Os cilindros telescópicos são cilindros hidráulicos de ação dupla. A extensão e recolha é realizada hidraulicamente.

- O controle do movimento é realizado, em todas as ferramentas, através de uma válvula na forma de manípulo em forma de estrela. Além disso, todas as ferramentas estão equipadas com a comutação "homem-morto" e a função de retenção da carga quando o manípulo em forma de estrela é liberado.

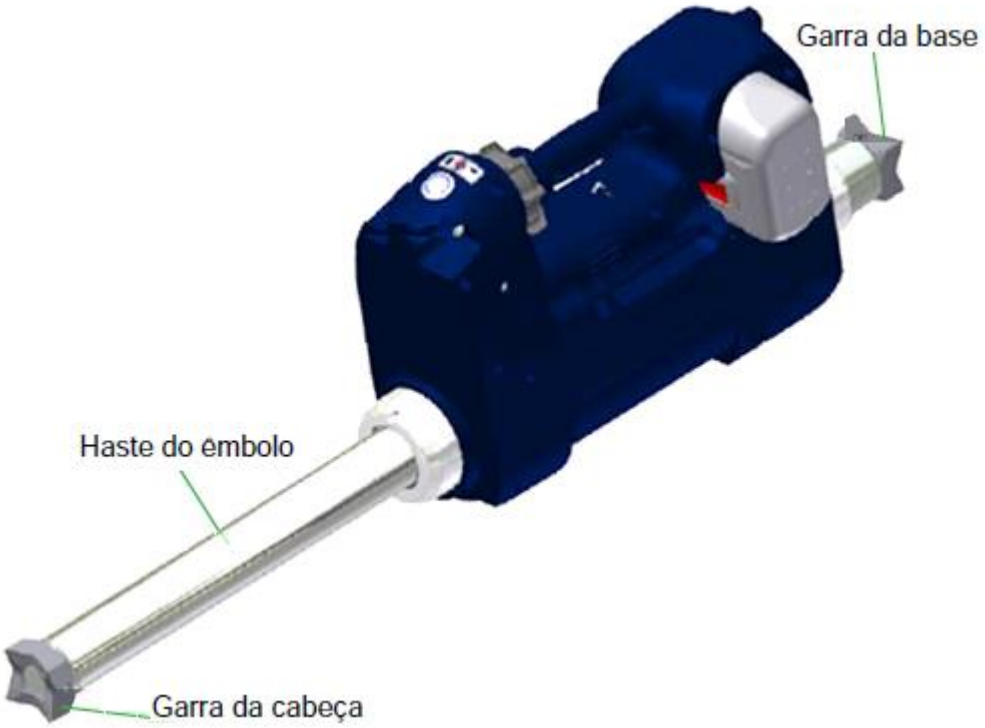


Fig.8- Cilindro telescópico de funcionamento hidráulico

- As ferramentas de corte eletrohidráulico não precisam ser conectadas a uma fonte hidráulica externa (por exemplo, bomba motorizada). A pressão hidráulica necessária é gerada dentro do corpo da ferramenta.
- Como fonte de energia é utilizada uma bateria ou uma alimentação de corrente elétrica externa que é conectada através de uma fonte de alimentação.

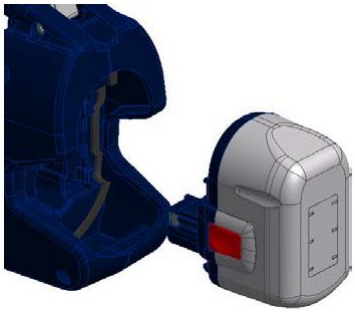


Fig.9- Bateria recarregável

NOTAS:

2. Normalmente as baterias que compõem as ferramentas necessitam ser carregadas antes da primeira colocação em operação;
3. Caso a bateria permaneça na ferramenta com a chave principal ligada sem que o manípulo seja acionado, a bateria se desliga automaticamente após algum tempo (dependendo do modelo da bateria, aprox. de 10 minutos até 30 minutos). Caso manípulo seja então acionado, a ferramenta não liga;
4. A fim de poder operar novamente o equipamento, deve-se primeiro desligar e ligar novamente a ferramenta usando a chave principal;
5. Pode-se também acionar o indicador de capacidade da bateria ou desconectar brevemente a bateria e reconectá-la em seguida.

- Você pode escolher a fonte de energia que deve ser usada. Tanto a bateria como a fonte de alimentação podem ser encaixadas na abertura prevista para o efeito, que existe no corpo da ferramenta. As mesmas são aí bloqueadas automaticamente.
- Através da utilização de várias baterias, o tempo de intervenção da ferramenta de corte eletrohidráulico pode ser aumentado. Após a utilização, as baterias podem ser novamente carregadas com carregadores externos adequados.
- Se for utilizada uma alimentação de corrente elétrica externa, o tempo de intervenção é quase ilimitado. Ele é somente limitado pela fonte de energia externa e pelo interruptor de proteção térmica da fonte de alimentação.

a) Esquema hidráulico

- Para compreender o funcionamento, apresentamos aqui um esquema simplificado (cilindro telescópico do equipamento de resgate (A) + válvula manual (B)).

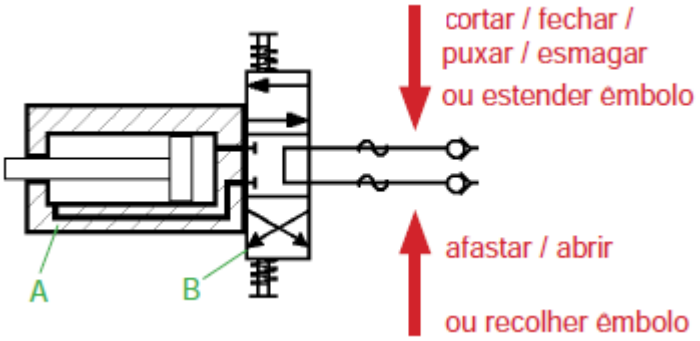
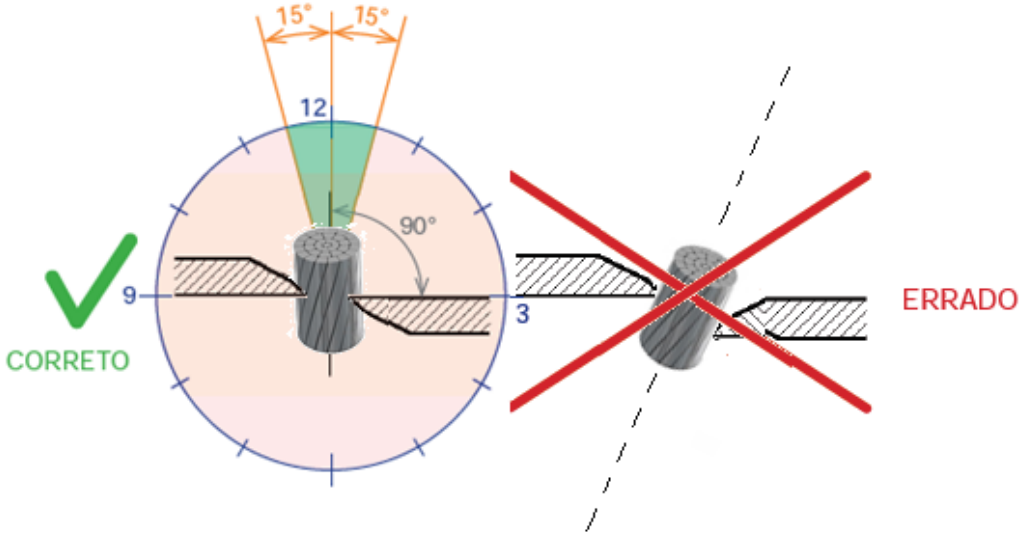


Fig.10- Componentes da parte hidráulica

⇒ **CORTAR (FERRAMENTA COMBINADA E DE CORTE)**

- As pinças devem ser posicionadas, se possível, em ângulo reto em relação ao objeto cortado.



Também é possível alcançar potências de corte maiores quando o corte é realizado o mais perto possível do ponto de giro das pinças.

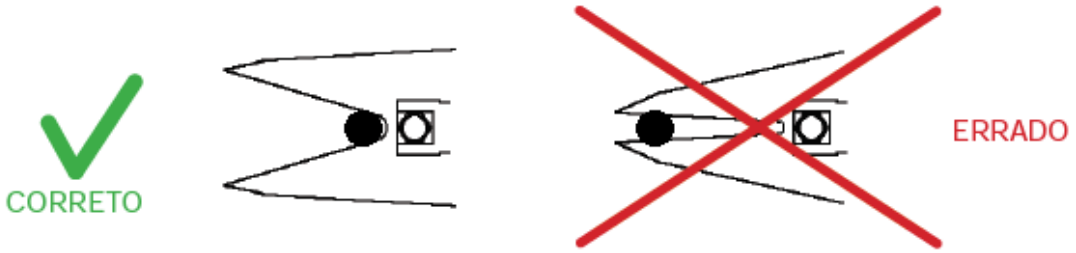


Fig.11- Posicionamento correto para corte

⇒ **CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO**

- Os equipamentos estão sujeitos a elevadas exigências mecânicas. Por isso, após cada utilização, é necessário realizar uma verificação visual, pelo menos, uma vez por semestre. Assim, você pode detectar antecipadamente desgastes, de modo a evitar danos por meio da substituição a tempo das peças de desgaste. Também se deve verificar regularmente o torque de aperto do pino central nas ferramentas combinadas e de corte. (Os torques de aperto do pino central podem ser consultados no capítulo "Dados técnicos")
- Uma vez por ano deve ser realizada uma inspeção anual dos equipamentos. Essa inspeção deve ser realizada por um técnico especializado. Especializado significa que a pessoa possui conhecimentos técnicos suficientes na área eletrotécnica e hidráulica de maneira a avaliar objetivamente o estado do equipamento de resgate.
- Após 3 anos, também é obrigatório verificar as pinças de corte quanto a fissuras. Para tal, existe um kit de verificação das fissuras especial.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2 e 6:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Luva de palma de vaqueta	01 par
Bloqueador solar	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/05/2019	Vigente	-	30/05/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		